

200 câu hỏi

Mục tiêu:

Tạo ra một bộ dữ liệu gồm **200 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán** chất lượng cao, được phân loại và gắn tag chi tiết. Bộ dữ liệu này là "nguyên liệu" cốt lõi để huấn luyện và demo các tính năng thông minh của hệ thống AI của chúng ta.

Yêu cầu chung:

- Định dạng đầu ra:** Một file JSON duy nhất có tên `questions.json`.
- Cấu trúc:** File JSON sẽ là một danh sách (list) chứa 200 đối tượng (object), mỗi đối tượng đại diện cho một câu hỏi.
- Chất lượng:** Các câu hỏi phải đúng kiến thức, đáp án chính xác, và các tags phải được gán một cách nhất quán theo hướng dẫn dưới đây.

Quy trình Thực hiện Chi tiết:

Bước 1: Hiểu Rõ Cấu trúc của một Câu hỏi

Mỗi câu hỏi trong file `questions.json` phải tuân thủ chính xác cấu trúc sau:

```
{
  "id": "UNIQUE_QUESTION_ID",
  "content": "Nội dung đầy đủ của câu hỏi...",
  "tags": {
    "grade_level": "<Lớp>",
    "subject": "Toán học",
    "domain": "<Lĩnh vực>",
    "topic": "<Chủ đề>",
    "sub_topic": "<Chủ đề phụ (nếu có)>",
    "question_type": "<Dạng bài>",
    "cognitive_skills": ["<Năng lực 1>", "<Năng lực 2>"],
    "difficulty_level": "<Cấp độ>"
  },
  "answer_info": {
    "type": "multiple_choice",
    "options": {
      "A": "Nội dung đáp án A",
      "B": "Nội dung đáp án B",
      "C": "Nội dung đáp án C",
    }
  }
}
```

```
        "D": "Nội dung đáp án D"
    },
    "correct_answer": "<Đáp án đúng (A, B, C, hoặc D)>"
}
}
```

Bước 2: Phân bổ Nội dung và Độ khó

Để hệ thống AI có thể phân tích hiệu quả, 200 câu hỏi cần được phân bổ một cách có chiến lược. Đề xuất phân bổ như sau:

- **Lớp học:** Tập trung chủ yếu vào **Lớp 9 và Lớp 10**. (Ví dụ: 50 câu lớp 9, 50 câu lớp 6, 50 câu lớp 8, 50 câu lớp 7).
- **Lĩnh vực (Domain):**
 - **Đại số:** ~120 câu
 - **Hình học:** ~80 câu
- **Độ khó (Difficulty Level):**
 - **Nhận biết (1):** ~40 câu (20%)
 - **Thông hiểu (2):** ~80 câu (40%)
 - **Vận dụng (3):** ~60 câu (30%)
 - **Vận dụng cao (4):** ~20 câu (10%)

Bước 3: Tạo các "Cặp Tương đồng" có Chủ đích (Quan trọng nhất!)

Đây là yếu tố quyết định sự thành công của việc đo lường "Hiệu ứng Học tập". Trong 200 câu hỏi, hãy cố gắng tạo ra khoảng **15-20 cặp câu hỏi "song sinh"** về mặt cấu trúc.

- **Ví dụ về một cặp "Chuyển giao Gần":**
 - **Câu 1:** Giải phương trình $x^2 - 3x + 2 = 0$.
 - **Câu 2:** Tìm nghiệm của phương trình $2x^2 - 6x + 4 = 0$.
(Cùng một phương pháp giải, chỉ khác hệ số).
- **Ví dụ về một cặp "Chuyển giao Xa":**
 - **Câu 1 (Cơ bản):** Cho tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 3 và 4. Tính cạnh huyền.
 - **Câu 2 (Ứng dụng):** Một cái cây cao bị gãy ngang thân, ngọn cây chạm đất cách gốc 3m. Phần thân cây còn lại cao 4m. Hỏi chiều cao ban đầu của cây?
(Cùng áp dụng Định lý Pytago, nhưng bối cảnh khác nhau).

Bước 4: Hướng dẫn Chi tiết về Gắn Tag

Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống tag sau:

- **id** : Đặt theo quy tắc [MÔN]_[LĨNH VỰC][LỚP]_[SỐ THỨ TỰ] .
 - Ví dụ: MATH_ALG9_001 , MATH_GEO10_015 .
- **grade_level** : Ghi số 9 hoặc 10 .
- **domain** : Chỉ dùng Đại số hoặc Hình học .
- **topic** : Ghi chủ đề kiến thức chính (VD: "Phương trình Bậc hai", "Hệ thức lượng trong tam giác vuông").
- **difficulty_level** : Chỉ dùng một trong bốn giá trị: "Nhận biết (1)" , "Thông hiểu (2)" , "Vận dụng (3)" , "Vận dụng cao (4)" .
- **cognitive_skills** : Chọn từ 1-3 năng lực phù hợp nhất từ danh sách sau: Tư duy Logic , Tư duy Trừu tượng , Độ chính xác & Cẩn thận , Sự Kiên trì , Khả năng Áp dụng , Tư duy Không gian , Ghi nhớ .

Ví dụ Mẫu đề Bắt đầu

Bạn có thể dùng ví dụ này làm khuôn mẫu.

```
[
  {
    "id": "MATH_ALG9_011",
    "content": "Phương trình  $x^2 - 4x + 4 = 0$  có bao nhiêu nghiệm?",
    "tags": {
      "grade_level": 9,
      "subject": "Toán học",
      "domain": "Đại số",
      "topic": "Phương trình Bậc hai",
      "sub_topic": "Nghiệm kép",
      "question_type": "Lý thuyết",
      "cognitive_skills": ["Tư duy Logic", "Ghi nhớ"],
      "difficulty_level": "Nhận biết (1)"
    },
    "answer_info": {
      "type": "multiple_choice",
      "options": {
        "A": "Vô nghiệm",
        "B": "Một nghiệm duy nhất (nghiệm kép)",
        "C": "Hai nghiệm phân biệt",
        "D": "Vô số nghiệm"
      },
      "correct_answer": "B"
    }
  },
]
```

```
{
  "id": "MATH_ALG9_012",
  "content": "Tìm giá trị của m để phương trình  $x^2 - 2x + m = 0$  có nghiệm kép.",
  "tags": {
    "grade_level": 9,
    "subject": "Toán học",
    "domain": "Đại số",
    "topic": "Phương trình Bậc hai",
    "sub_topic": "Biện luận nghiệm",
    "question_type": "Tìm tham số",
    "cognitive_skills": ["Tư duy Logic", "Độ chính xác & Cẩn thận"],
    "difficulty_level": "Thông hiểu (2)"
  },
  "answer_info": {
    "type": "multiple_choice",
    "options": {
      "A": "m = 1",
      "B": "m > 1",
      "C": "m < 1",
      "D": "m = -1"
    },
    "correct_answer": "A"
  }
}
```